

PROPUESTA TÉCNICA

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Departamental del Valle del Cauca

Plan de Implementación

Sistema de Información Geoespacial para Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca
Gobernación del Valle del Cauca — 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN	4
2.1 Situación actual del observatorio	4
2.2 Brechas y oportunidades de mejora	4
2.3 Alineación estratégica	4
3. OBJETIVOS.....	5
3.1 Objetivo general	5
3.2 Objetivos específicos.....	5
4. ALCANCE TÉCNICO Y FUNCIONAL	5
4.1 Eventos epidemiológicos cubiertos.....	5
4.2 Arquitectura tecnológica objetivo	6
4.3 Flujo GitHub institucional	¡Error! Marcador no definido.
5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN	¡Error! Marcador no definido.
Fase 1. Alistamiento, Diagnóstico y Diseño Técnico (Meses 1–2).....	6
Fase 2. Fortalecimiento de la Base de Datos y Pipeline ETL (Meses 2–3).....	7
Fase 3. Análisis Espacial Avanzado — AEDE, LISA y Hexagonal (Meses 3–4)	7
Fase 4. Frontend Institucional y Módulo de Alertas Tempranas (Meses 4–5).....	7
Fase 5. Desarrollo de Modelos IA/ML y Pronósticos (Meses 5–7).....	8
Fase 6. Documentación, Capacitación y Transferencia Institucional (Meses 6–8).....	¡Error! Marcador no definido.
6. EQUIPO REQUERIDO Y FUNCIONES	8
7. MATRIZ DE PARTICIPACIÓN POR FASE	¡Error! Marcador no definido.
8. ENTREGABLES POR FASE.....	¡Error! Marcador no definido.
9. INDICADORES DE ÉXITO.....	¡Error! Marcador no definido.
10. SUPUESTOS, CONDICIONES Y RIESGOS.....	10
10.1 Supuestos institucionales	10
10.2 Supuestos técnicos	10
10.3 Riesgos y mitigación.....	10
11. GOBERNANZA, GITHUB Y SOSTENIBILIDAD	11
11.1 GitHub como activo institucional permanente	11
11.2 Modelo de gobernanza post-proyecto.....	¡Error! Marcador no definido.
11.3 Hoja de ruta post-proyecto	11
12. CONSIDERACIONES FINALES	¡Error! Marcador no definido.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Para el mejoramiento del Observatorio de Salud del Valle del Cauca se plantea implementar con una base tecnológica funcional: una base de datos espacial PostgreSQL/PostGIS con registros históricos de 42 municipios (2019–2026), un pipeline analítico en Python, modelos predictivos con de Machine Learning y Deep Learning y un dashboard con un chatbot interactivo construido sobre Leaflet.js. Esta propuesta plantea el camino para convertir ese prototipo en un sistema institucional robusto, sostenible y escalable al servicio de la vigilancia epidemiológica departamental.

La propuesta contempla un horizonte organizado en 6 fases progresivas. Comenzando con el fortalecimiento de la arquitectura de datos y culminando con la transferencia institucional, la capacitación del talento humano de la Secretaría y el despliegue productivo del observatorio. A lo largo de este proceso se integrarán nuevos eventos epidemiológicos, se implementarán análisis de epidemiología espacial avanzados (AEDE, LISA, Moran), se construirá un módulo de alertas tempranas, se desarrollarán modelos de IA/ML validados y el código fuente quedará versionado y publicado en GitHub como activo institucional abierto.

Componentes clave de la propuesta

Tecnología: Python · PostgreSQL/PostGIS · Leaflet.js · NeuralProphet · Docker · GitHub

Eventos: Dengue (demostrador principal) + Zika + Chikungunya + eventos vectoriales adicionales

Cobertura: 42 municipios del Valle del Cauca con análisis hexagonal submunicipal

Equipo: 5 perfiles técnicos con roles y responsabilidades específicas y complementarias

Gestión: repositorio GitHub institucional con CI/CD, releases versionados y GitHub Pages

Duración: 8 meses divididos en 6 fases con entregables y puntos de control verificables

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Situación actual del observatorio

El observatorio de GeoSalud del Valle del Cauca surge como una iniciativa para integrar datos de salud pública con análisis geoespacial, permitiendo visualizar y comprender la distribución territorial de las enfermedades. Este se desarrollará con:

- Una base de datos relacional-espacial en PostgreSQL/PostGIS con información de 42 municipios y datos históricos de dengue entre 2019 y 2026.
- Un pipeline analítico modular en Python (pandas, geopandas, SQLAlchemy) capaz de limpiar, transformar y analizar los datos de forma reproducible.
- Módulos de visualización que incluyen gráficas descriptivas, tablas de priorización y mapas coropléticos interactivos con Leaflet.js.
- Un módulo de predicción prototipo con Modelos de Machine Learning y Deep Learning que genera pronósticos semanales por municipio.
- Un repositorio GitHub con el código fuente versionado, estructura modular y documentación básica.

2.2 Brechas y oportunidades de mejora

- Cobertura de eventos: actualmente solo cubre dengue; se requiere expandir a otros eventos de vigilancia prioritarios.
- Automatización de datos: la carga de información es semimanual, introduciendo rezago y riesgo de errores.
- Análisis espacial avanzado: los módulos AEDE, LISA y Moran están en fase conceptual.
- Modelos de IA/ML: el módulo predictivo es un prototipo sin validación cruzada, métricas de error ni covariables externas.
- GitHub como plataforma institucional: el repositorio existe pero carece de flujos CI/CD, GitHub Actions, GitHub Pages y gobierno de ramas.
- Capacidad institucional: el equipo de la Secretaría no tiene aún la formación para operar el sistema de forma autónoma.

2.3 Alineación estratégica

Esta propuesta se alinea con el Plan Territorial de Salud del Valle del Cauca, la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 y los objetivos de transformación digital del Estado colombiano. El fortalecimiento del observatorio contribuye a la vigilancia epidemiológica basada en evidencia, la asignación eficiente de recursos sanitarios y la toma de decisiones territorializadas.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Fortalecer el Observatorio de GeoSalud del Valle del Cauca mediante la implementación de una arquitectura tecnológica robusta, la expansión de la cobertura de eventos epidemiológicos, el desarrollo de capacidades analíticas avanzadas con modelos de IA/ML validados, el alojamiento institucional del código en GitHub y la transferencia del sistema al equipo de la Secretaría, en un período de 8 meses.

3.2 Objetivos específicos

- Consolidar la infraestructura de datos geoespaciales garantizando calidad, integridad y actualización semiautomática para al menos 4 eventos epidemiológicos priorizados.
- Implementar módulos de análisis espacial avanzado (AEDE, LISA, Moran, hexagonal H3) para priorización territorial y detección de conglomerados de riesgo.
- Desarrollar y validar modelos de IA/ML para pronóstico epidemiológico con NeuralProphet, Prophet y modelos de ensamble, incorporando covariables climáticas.
- Construir y desplegar un observatorio web institucional con acceso diferenciado, módulo de alertas tempranas y tablero de pronósticos.
- Gestionar todo el ciclo de vida del software en GitHub: control de versiones, revisión de código, CI/CD con GitHub Actions y publicación via GitHub Pages.
- Capacitar al talento humano de la Secretaría de Salud en el uso, administración y actualización del observatorio.

4.1 Eventos epidemiológicos cubiertos

Evento	Datos requeridos	Indicadores clave	Análisis espacial	Fase de ingreso
Dengue	Casos, población, geometrías, hexagonales	Incidencia, tendencia, municipios críticos	AEDE, LISA, Moran, clúster	Fase 1
Zika	Casos históricos, población, municipio	Casos, incidencia, tendencia	Priorización y comparación	Fase 2
Chikungunya	Casos históricos, población	Persistencia, reemergencia	Identificación focos activos	Fase 2
ETV adicional *	Según disponibilidad Secretaría	Priorización territorial	Comparativo multievento	Fase 3

* Sujeto a disponibilidad y calidad de datos por parte de la Secretaría de Salud.

4.2 Arquitectura tecnológica objetivo

El observatorio se construirá sobre un stack 100% abierto, versionado en GitHub como repositorio institucional público o privado de la Secretaría:

- Capa de datos: PostgreSQL 15+ con PostGIS 3.x para almacenamiento, consultas y geoprocetamiento espacial.
- Capa analítica: Python 3.11+ con pandas, geopandas, PySAL (AEDE/LISA/Moran), Random Forest, Redes Neuronales, Prophet, scikit-learn y SQLAlchemy.
- Capa de visualización: HTML/CSS/JavaScript con Leaflet.js para mapas interactivos y Chart.js para gráficas analíticas.
- Capa IA/ML: modelos de series temporales versionados con MLflow o DVC; reentrenamiento periódico con validación cruzada temporal walk-forward.
- Control de versiones y CI/CD: GitHub como plataforma central — repositorio institucional, revisión de código mediante Pull Requests, flujos automatizados con GitHub Actions (tests, linting, despliegue) y publicación del dashboard via GitHub Pages.
- Infraestructura: contenedores Docker para la base de datos y el backend; el frontend estático se sirve desde GitHub Pages sin costo adicional.

La implementación se estructura en 6 fases secuenciales con puntos de control formales al final de cada una. Cada fase genera entregables verificables y tiene un responsable principal del equipo de 5 perfiles.

Fase	M1	M2	M3	M4	M5	M6-M8	Responsable
F1. Alistamiento y diseño							Líder Técnico + Epidemiólogo
F2. Base de datos y ETL							Ing. de Datos
F3. Analítica espacial							Geógrafo SIG
F4. Frontend + alertas							Desarrollador Frontend
F5. IA/ML y pronósticos							Líder Técnico / ML
F6. Transferencia y cierre							Todo el equipo

Fase 1. Alistamiento, Diagnóstico y Diseño Técnico (Meses 1–2)

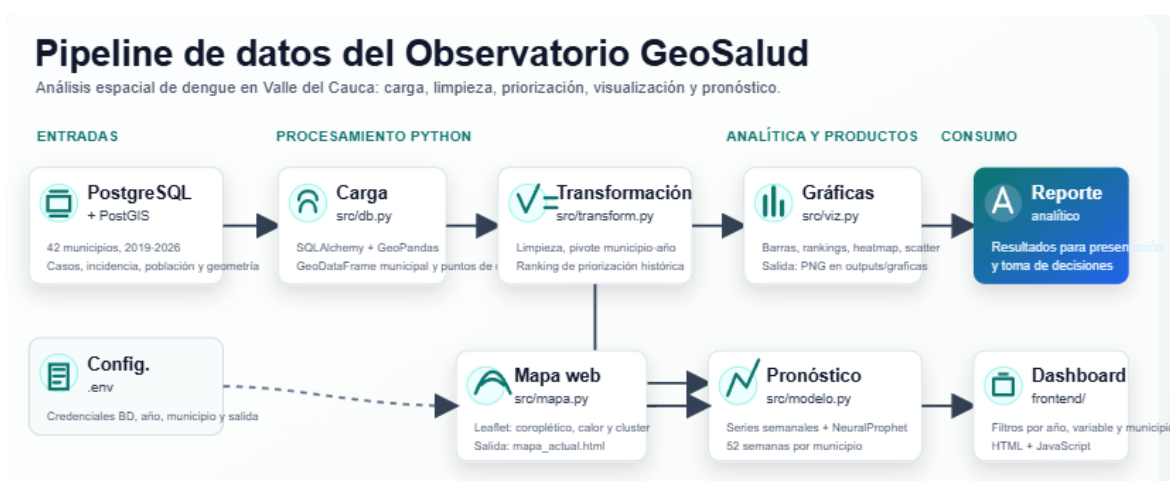
Establece las bases del proyecto: inventario de fuentes de datos, auditoría de calidad, diseño de la arquitectura definitiva y configuración del repositorio GitHub institucional con su modelo de gobierno de ramas.

- Levantamiento de requerimientos con vigilancia epidemiológica, planeación y TIC.
- Auditoría de datos históricos: calidad, completitud y georreferenciación municipal.
- Creación del repositorio GitHub institucional: estructura de carpetas, .gitignore, licencia, CONTRIBUTING.md y plantillas de Pull Request.
- Configuración de GitHub Actions: pipeline de CI con pruebas unitarias (pytest), linting (flake8/ruff) y validación de datos.
- Diseño del modelo conceptual de datos multievento y plan de implementación con hitos.

Fase 2. Fortalecimiento de la Base de Datos y Pipeline ETL (Meses 2–3)

Consolida la infraestructura de datos geoespaciales expandiendo el modelo PostGIS para múltiples eventos y desarrollando el pipeline ETL semi-automatizado con validaciones de calidad y trazabilidad.

- Expansión del esquema PostGIS para Zika, Chikungunya y eventos adicionales.
- Desarrollo del pipeline ETL con validaciones automáticas de calidad de datos, registro de cambios y notificaciones ante anomalías.
- Integración de capas hexagonales H3 (Uber) para análisis submunicipal de alta resolución.
- Todo el código ETL versionado en GitHub con pruebas unitarias y documentación de cada módulo.
- Primera carga completa y validación con el equipo de vigilancia epidemiológica.



Fase 3. Análisis Espacial Avanzado — AEDE, LISA y Hexagonal (Meses 3–4)

Implementa los módulos de análisis de epidemiología espacial avanzada usando PySAL: índice de Moran global, LISA para clústeres locales de riesgo y análisis hexagonal para vigilancia intraurbana.

- Implementación del índice de Moran global con inferencia permutacional para autocorrelación espacial.
- LISA: mapas de clúster Moran local (HH, LL, HL, LH) para cada evento epidemiológico.
- Geovisor hexagonal H3 con filtros por año, semana epidemiológica y evento.
- Generación automática de fichas municipales con indicadores territoriales y mapas de riesgo.
- Módulos de análisis publicados como releases etiquetados en GitHub (v1.x) con changelog.

Fase 4. Frontend Institucional y Módulo de Alertas Tempranas

Rediseña el frontend del observatorio como plataforma institucional con acceso diferenciado y desarrolla el módulo de alertas tempranas. El frontend estático se publica y sirve via GitHub Pages.

- Rediseño UX/UI del dashboard con diseño responsivo y perfiles de usuario (vigilancia, planeación, dirección).
- Integración de mapas coropléticos, hexagonales, de calor y LISA en un geovisor unificado.
- Módulo de alertas: umbrales configurables por evento, panel de alertas activas e historial.
- Publicación del dashboard via GitHub Pages: dominio institucional, HTTPS automático y despliegue continuo desde la rama main.
- Pruebas de usabilidad (UAT) con usuarios finales e incorporación iterativa de retroalimentación.

Fase 5. Desarrollo de Modelos IA/ML y Pronósticos (Meses 5–7)

Fortalece y valida los modelos predictivos del observatorio. El Líder Técnico / Científico de Datos lidera el desarrollo de modelos de series temporales, su validación rigurosa y la integración al tablero de pronósticos, con todos los experimentos trazables en GitHub.

- Validación cruzada temporal (walk-forward) del modelo NeuralProphet existente con métricas MAE, RMSE y MAPE por municipio.
- Incorporación de covariables externas: precipitación y temperatura (IDEAM/ERA5), NBI y densidad poblacional.
- Evaluación de modelos alternativos: Prophet (Meta), SARIMA, XGBoost-temporal y LightGBM; selección del mejor modelo por municipio y evento.
- Versionamiento de experimentos de ML: cada experimento registrado en GitHub como branch con resultados reproducibles y comparación de métricas.
- Tablero de pronósticos integrado al observatorio: tendencia esperada a 4 y 8 semanas con intervalos de confianza para los 42 municipios.
- Protocolo documentado de reentrenamiento periódico y monitoreo de degradación del modelo.

El fortalecimiento del observatorio requiere un equipo de 5 perfiles complementarios que cubren la totalidad del stack tecnológico, el análisis epidemiológico y la gestión del conocimiento. Cada perfil tiene responsabilidades transversales sobre el repositorio GitHub institucional.

1

Líder Técnico del Proyecto / Científico de Datos ML

Arquitectura · Machine Learning · Coordinación técnica · GitHub · Fases 1–6

- Liderar la coordinación técnica del proyecto: cronograma, entregables, calidad del código y decisiones de arquitectura.
- Diseñar y mantener la arquitectura tecnológica del observatorio: base de datos, pipeline ETL, infraestructura Docker y esquemas de integración.
- Administrar el repositorio GitHub institucional: gobierno de ramas, revisión de Pull Requests, configuración de GitHub Actions y gestión de releases etiquetados.
- Desarrollar, validar y documentar los modelos de IA/ML para pronóstico epidemiológico: NeuralProphet, Prophet, XGBoost y modelos de ensamble con validación cruzada temporal walk-forward.
- Incorporar covariables externas (precipitación, temperatura IDEAM, NBI) a los modelos predictivos y evaluar su impacto en la exactitud del pronóstico.
- Definir el protocolo de reentrenamiento periódico de modelos, versionamiento de experimentos en GitHub y monitoreo de degradación.
- Servir como enlace técnico con las áreas de TIC y vigilancia de la Secretaría; elaborar informes de avance y presentaciones ejecutivas.
- Supervisar la calidad técnica de los entregables de todos los perfiles del equipo.

2

Ingeniero de Datos / Backend

ETL · PostgreSQL/PostGIS · Python · Pipeline · Fases 2–5 (100%)

- Desarrollar e implementar el pipeline ETL para ingestión, transformación y validación automática de datos epidemiológicos desde las fuentes de la Secretaría.
- Ampliar y mantener el esquema de base de datos en PostgreSQL/PostGIS para soportar múltiples eventos, dimensiones temporales y capas hexagonales H3.
- Implementar procesos de validación de calidad de datos con alertas automáticas ante valores atípicos, datos faltantes o inconsistencias geográficas.
- Diseñar y mantener el sistema de carga periódica (semanal/mensual) con trazabilidad y registro de cambios en base de datos.

- Optimizar consultas espaciales y temporales en PostgreSQL/PostGIS para garantizar tiempos de respuesta adecuados en el dashboard.
- Versionar todo el código ETL y de backend en GitHub con pruebas unitarias (pytest), documentación de módulos y revisión por Pull Request.
- Documentar fuentes de datos, transformaciones, supuestos y diccionario de variables del observatorio.
- Configurar los contenedores Docker del backend y la base de datos, incluyendo políticas de respaldo automático.

3

Desarrollador Frontend / Fullstack

Dashboard · Leaflet.js · GitHub Pages · UX/UI · Fases 1, 4, 5, 6 (100%)

- Rediseñar y desarrollar el frontend del observatorio: navegación, diseño responsivo, UX/UI, accesibilidad y compatibilidad con navegadores institucionales.
- Integrar las capas de visualización geoespacial en un geovisor unificado: mapas coropléticos, de calor, clúster, hexagonales H3 y LISA.
- Desarrollar el módulo de alertas tempranas: panel de alertas activas, umbrales configurables, historial y notificaciones.
- Publicar y mantener el dashboard via GitHub Pages: configuración del dominio institucional, HTTPS automático y despliegue continuo desde la rama main mediante GitHub Actions.
- Implementar el sistema de autenticación y control de acceso por perfiles de usuario (vigilancia, planeación, dirección, ciudadanía).
- Desarrollar la ficha municipal interactiva: series históricas, indicadores, mapa de riesgo y tablero de pronósticos IA/ML integrado.
- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales e incorporar retroalimentación de forma iterativa.
- Mantener el código frontend versionado en GitHub con revisión de código y pipeline de despliegue automático.

4

Geógrafo Técnico SIG / Analista Espacial

PostGIS · PySAL · AEDE · LISA · Hexagonal H3 · Fases 1–4 (70%)

- Procesar, validar y enriquecer las capas geoespaciales del observatorio: municipios, barrios, comunas, hexagonales H3, cuencas hidrográficas y redes viales.
- Implementar los módulos de análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) con la librería PySAL: índice de Moran global, LISA, variograma y pruebas de dependencia espacial.
- Generar y validar los mapas de clúster (HH, LL, HL, LH) para identificar territorios de alto y bajo riesgo con significancia estadística para cada evento epidemiológico.
- Desarrollar los coropléticos multivariantes con clasificaciones optimizadas (Natural Breaks, Jenks, Fisher-Jenks, cuantiles).
- Construir el geovisor hexagonal H3 para análisis intraurbano de alta resolución con filtros por evento, año y semana epidemiológica.
- Generar reportes cartográficos periódicos y fichas territoriales automatizadas para el equipo de vigilancia epidemiológica.
- Publicar las capas geoespaciales procesadas y los scripts de análisis en GitHub con documentación metodológica detallada.
- Apoyar la capacitación en interpretación de mapas y análisis espacial al personal de la Secretaría.

5

Epidemiólogo / Especialista en Salud Pública

Vigilancia · Indicadores · SIVIGILA · Validación · Fases 1–4, 6 (50%)

- Definir y validar los indicadores epidemiológicos de vigilancia: tasas de incidencia, prevalencia, mortalidad, tendencias y alertas por evento y municipio.
- Asesorar en la priorización de eventos epidemiológicos y la selección de variables relevantes para el análisis territorial y la toma de decisiones.
- Validar la coherencia epidemiológica de los datos cargados en el sistema, identificando inconsistencias, sesgos o sub-registros históricos.

- Definir los umbrales de alerta temprana por evento y municipio con base en criterios epidemiológicos, series históricas y percentiles de riesgo.
- Interpretar los resultados de los análisis espaciales y predictivos en términos de riesgo en salud pública y recomendar acciones de respuesta.
- Articular el observatorio con los procesos formales de vigilancia del SIVIGILA y las rutas de notificación departamental.
- Apoyar la elaboración de los manuales funcionales y los talleres de capacitación para el equipo de vigilancia epidemiológica.
- Aprobar formalmente los entregables epidemiológicos del observatorio antes de su publicación institucional.

7. SUPUESTOS, CONDICIONES Y RIESGOS

10.1 Supuestos institucionales

- La Secretaría designará un funcionario de enlace con dedicación mínima del 20% para coordinar la entrega de datos y validar entregables.
- Las áreas de TIC proveerán acceso a servidor para la base de datos PostGIS o aceptarán una solución Docker en nube; el frontend se servirá via GitHub Pages sin costo.
- La Secretaría entrega bases históricas de eventos con calidad mínima para georreferenciación municipal y cálculo de indicadores.
- La organización institucional en GitHub será creada por TIC y el equipo del proyecto tendrá permisos de administrador del repositorio.

10.2 Supuestos técnicos

- El stack es 100% abierto: PostgreSQL/PostGIS, Python, HTML/JS, Leaflet y Docker — sin licenciamiento propietario.
- GitHub Actions (versión gratuita) es suficiente para los flujos CI/CD del proyecto; si los minutos se agotan, se migrará a un runner self-hosted.
- Los modelos IA/ML asumen disponibilidad de al menos 3 años de datos históricos semanales por evento y municipio para entrenamiento y backtesting.
- Las covariables climáticas se obtendrán de fuentes públicas abiertas: IDEAM, ERA5 (Copernicus) o APIs gratuitas compatibles.

10.3 Riesgos y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Medida de mitigación
Datos históricos incompletos o de baja calidad	Alta	Auditoría en Fase 1 con protocolo de gestión de calidad y retroalimentación a la fuente. Imputación documentada en GitHub.
Rotación del personal técnico del equipo	Media	Documentación continua en GitHub. README detallado por módulo. Onboarding estructurado para nuevos integrantes.
Acceso a infraestructura institucional limitada	Media	Alternativa inmediata: GitHub Pages para frontend (gratis), base de datos en nube con costo mínimo mensual.
Degradación de modelos ML en producción	Baja-Media	Monitoreo de métricas post-despliegue con alertas automáticas via GitHub Actions. Reentrenamiento semestral documentado.
Resistencia institucional al cambio	Baja	Talleres de co-diseño desde Fase 1, comunicación continua de beneficios y demostración progresiva del sistema.

11. GOBERNANZA, GITHUB Y SOSTENIBILIDAD

11.1 GitHub como activo institucional permanente

Al finalizar el proyecto, el repositorio GitHub del observatorio será transferido formalmente a la organización GitHub de la Gobernación del Valle del Cauca (o la Secretaría de Salud), quedando como activo digital institucional bajo una licencia de código abierto (MIT o Apache 2.0). Esto garantiza:

- Transparencia total: cualquier ciudadano, investigador o ente de control puede auditar el código y la metodología del observatorio.
- Continuidad: el sistema puede ser mantenido, mejorado o auditado por cualquier equipo futuro sin dependencia del equipo implementador original.
- Reutilización: otros departamentos o municipios pueden adaptar el observatorio a sus propios datos y contextos epidemiológicos.

11.2 Hoja de ruta post-proyecto

- Meses 9–12: Operación asistida con soporte del equipo implementador para estabilización.
- Año 2: Incorporación de nuevos eventos priorizados, modelos ML reentrenados y mejoras de análisis espacial.

El Observatorio de GeoSalud del Valle del Cauca representa una oportunidad concreta para transformar la vigilancia epidemiológica departamental: pasar de un modelo reactivo y centralizado a uno proactivo, territorializado, basado en evidencia geoespacial y sostenido por modelos de inteligencia artificial validados. La base técnica ya existe y ha demostrado su viabilidad con datos reales de 42 municipios.

Esta propuesta de fortalecimiento plantea un camino estructurado con 5 perfiles complementarios, 6 fases progresivas y GitHub como columna vertebral de la gestión del conocimiento y el ciclo de vida del software. Al finalizar, la Secretaría de Salud tendrá no solo un observatorio funcional, sino un repositorio institucional abierto, documentado y transferible — un activo digital duradero al servicio de la salud de los vallecaucanos.

Factores críticos de éxito

Secretaría: enlace institucional activo, acceso oportuno a datos y participación en validaciones.

Equipo técnico: 5 perfiles con dedicación sostenida, cultura de documentación y uso disciplinado de GitHub.

GitHub: repositorio institucional creado desde el Mes 1 como núcleo de toda la gestión técnica del proyecto.

IA/ML: modelos validados con criterios epidemiológicos, no solo estadísticos — la validación del Epidemiólogo es obligatoria.

Fortalecimiento del Equipo: capacitación progresiva desde el Mes 1, no solo al final — el equipo de la Secretaría debe co-construir el sistema.

Gobernación del Valle del Cauca

Secretaría de Salud Departamental

Observatorio de GeoSalud — 2026